



REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Carthage
Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie



PROJET DE FIN D'ANNEE

4^{ème} Année
Informatique Industrielle et Automatique

FacturoBot

Système intelligent de génération et de détection de conformité des factures assisté par l'IA

Présenté par
Boukhchina Rayen Ayedi
Chaabouni Safa

Soutenu le mardi 10 juin 2025 devant le Jury composé de

Mme Boubaker Olfa
en sa qualité d'examinatrice

Dr Ben Ali Khaoula
en sa qualité d'encadrante

Année Universitaire 2025 – 2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de notre projet de fin d'études, FacturoBot : Système intelligent de génération et de détection de conformité des factures assisté par l'IA.

Nos remerciements les plus sincères vont en premier lieu à notre encadrante, **Dr Ben Ali Khaoula**, pour ses précieux conseils, ses retours constructifs et son soutien constant tout au long de ce projet. Son expertise et ses orientations ont été déterminantes dans la concrétisation de ce travail.

Nous remercions également nos professeurs de l'Institut national des sciences appliquées et de technologie pour nous avoir transmis les connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de ce projet. Une mention spéciale à **Professeure Boubaker Olfa** pour avoir accepté de faire partie du jury d'évaluation.

Nous tenons également à remercier la Junior Entreprise INSAT, dont l'environnement stimulant et les expériences concrètes de gestion ont été une véritable source d'inspiration dans le choix et la conception de notre projet.

À nos collègues et amis, merci pour votre motivation et les échanges techniques qui ont permis d'enrichir ce projet.

Enfin, nous exprimons notre gratitude la plus profonde à nos familles pour leur soutien indéfectible.

Tunis, 10 Juin 2025.

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Cadre du projet	2
1.1 Étude de l'existant	3
1.1.1 État de l'art en gestion de la facturation	3
1.1.2 Limitations des systèmes actuels	3
1.1.3 Enjeux réglementaires et de conformité	4
1.2 Problématique	4
1.2.1 Contexte et enjeux	4
1.2.2 Question de recherche	5
1.3 Solution proposée	6
1.3.1 Vue d'ensemble	6
1.3.2 Utilisateurs cibles	6
1.3.3 Étude des concepts et approches	6
1.4 Analyse des besoins	7
1.4.1 Besoins fonctionnels	7
1.4.2 Besoins non fonctionnels	7
2 Architecture Technique du Système	9
2.1 Architecture Globale	10
2.1.1 Vue d'Ensemble	10
2.1.2 Flux de Données	11
2.2 Technologies et Outils Utilisés	14
2.2.1 Environnement de Développement	14
2.2.2 Frameworks et Bibliothèques	14
2.3 Concepts Clés	16
2.3.1 Modèles de Langage de Grande Taille (LLMs)	16
2.3.2 Web Scraping	16

3	Conception et Implémentation du Module de Génération de Factures	18
3.1	Conception Détaillée	19
3.1.1	Évolution de la Conception : Du Statique au Conversationnel	19
3.1.2	Architecture du Module de Génération Actuel	19
3.2	Implémentation	20
3.2.1	Chatbot et Interaction LLM	20
3.2.2	Génération PDF	21
3.2.3	Interface Web (Flask)	21
3.3	Structuration des Données	22
3.4	Réalisations et Visualisations	22
3.5	Défis et Améliorations Futures	24
4	Conception et Implémentation du Module d'Extraction de Factures	25
4.1	Conception Détaillée	26
4.1.1	Vue d'Ensemble du Pipeline d'Extraction	26
4.2	Implémentation (État Actuel)	26
4.2.1	Conversion PDF vers Image	26
4.2.2	Prétraitement d'Image	27
4.2.3	Détection et Reconnaissance de Texte (OCR)	28
4.2.4	Fusion de Boîtes et Structuration des Données et Enrichissement	29
4.3	Résultats et Visualisations	31
4.4	Défis et Améliorations Futures	34
5	Conception et Implémentation du Module de vérification de conformité des Factures	35
5.1	Conception Détaillée	36
5.1.1	Critères de Vérification des Données	36
5.1.2	Validation Externe : Web Scraping du Matricule Fiscal	37
5.2	Implémentation	38
5.3	Défis et Améliorations Futures	39
6	Conclusion et Perspectives	40
6.1	Évaluation du Projet	41
6.1.1	Réalisations Clés	41

6.1.2	Limites et Défis Rencontrés	41
6.2	Perspectives et Feuille de Route	42
6.2.1	Améliorations Techniques	42
6.2.2	Extension Fonctionnelle	43
6.2.3	Considérations Stratégiques	43
6.3	Conclusion	44
	Conclusion Générale	45